

刘宝辉

求职意向：算法工程师 / AI 研究工程师

性别	男
出生日期	2005.02.18
学历	本科
GPA	3.305 / 4.0 (前 50%)
电话	151-1094-0797
邮箱	15110940797@163.com
居住地	厦门

教育背景

2023.09 — 2027.07 | 厦门大学 | 物理学 | 本科

- 所获荣誉：中国大学生物理学术竞赛(CUPT)校赛二等奖 (2024.03)、厦门大学校级优秀奖学金 (2024-2025学年)、全国大学生物理实验竞赛校赛二等奖 (2025.07)
- 主修课程：固体物理、半导体物理、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、机器学习、数据结构与算法分析、科学编程

专业技能

编程语言与框架 Python (熟练, 核心开发语言)、C (掌握, 底层原理理解)、MATLAB (掌握)

数值计算与数据处理 NumPy、Pandas (多维数组操作、数据清洗与分析); Matplotlib (数据可视化); Origin (科学绘图)

AI 辅助开发与自动化 运用 SDD 开发方法, 结合 Claude Code 为物理实验课程组开发自动化数据处理程序, 实现处理效率从人工 3 小时+ 降至程序 1 分钟, 提升约 180 倍

开发工具与协作 VS Code、Jupyter Notebook、Git (代码管理与团队协作)、Linux/Shell (环境配置与脚本编写)、Markdown

项目经历

神经网络学习动力学的混沌性质的研究 | 负责人 | 2026.03 — 至今

量化 2 万—5 万参数 MLP 的混沌动力学特性, 揭示架构参数与频域稳定性的显著相关性

高维 Jacobian 计算与 SVD 降维: 基于 PyTorch 自动微分, 对 2 万—5 万参数规模的 MLP 实现精确 Jacobian 计算; 针对精确 SVD 算力瓶颈 (典型场景 1.28×10^7 flops), 开发随机 SVD 近似算法, $k=10$ 时复杂度降至 1.1×10^6 flops, 降低约 10—12 倍

系统参数扫描与统计分析: 对 16 种 MLP 架构进行全参数扫描, 通过相关性分析量化架构与稳定性关系: 每层神经元数与频域稳定性 $p<0.01$; 隐藏层数与频域 FTLE 显著负相关 ($r=-0.60, p<0.05$)

技术栈: Python / PyTorch / CUDA / NumPy / SciPy / Matplotlib / Seaborn / Scikit-learn

基于反应扩散方程的人脸图像加密 | 负责人 | 2025.03 — 2026.03

图像加密算法设计: 以 Gray-Scott 反应扩散模型参数作为密钥, 设计基于 PDE 演化机制的物理信息加密流程, 替代传统像素置乱

深度解码网络构建: 基于 PyTorch conv2d 实现有限差分求解器, 设计含通道注意力与 5 层频谱卷积 (FNO) 的逆向重构网络,

大规模数据管道与筛选：对 CelebA 90,000+ 图像批量执行 PDE 演化模拟，构建三重质量控制（活性指标—结构方差—数值稳定性）筛选管道，产出 10,240 张高质量加密样本

量化评估：测试集 MAE 0.13—0.16，MSE 损失稳定收敛；解码后人脸轮廓、五官位置、发型特征均有效还原，验证框架端到端

技术栈：Python / PyTorch / CUDA / NumPy / Matplotlib / scikit-learn / PIL

厦门大学物理系科学编程特色系列课程项目 | 负责人 | 2024.09 — 2026.01

数值积分与模态分析：基于 FPUT 模型构建 N 粒子链，利用 NumPy 实现 RK4 积分器（ 10^4 步），通过正弦模态分解复现能量回

PDE 数值求解与分岔分析：采用有限差分法 + 显式 Euler 格式求解 Gray-Scott 反应扩散方程，对参数进行 1000×1000 采样扫描，绘制分岔图揭示系统动力学演化路径

物理信息神经网络 (PINN) 实现：构建 PINN 求解偏微分方程，通过自动微分与残差加权训练；迭代优化残差权重因子，在 $w_f=0.1$ 时使预测误差降至 10^{-5} 量级

蒙特卡洛数值模拟：实现 10 万样本蒙特卡洛积分，精度达 10^{-3} ；利用计盒维数法分析分形时间序列的复杂度特征

技术栈：Python / PyTorch / NumPy / SciPy / Matplotlib / 自动微分 / PINN